

La brecha salario-genero

Catalina Leal Rojas, Lucas Daniel Carrillo Aguirre, Lucas Eduardo Veras Costa,
Maria Paula Basto Lozano

8 de septiembre de 2025



Brecha género-salario: introducción

- Analizamos la relación entre género e ingresos.
- Medida clave: **salario por hora**, permite aislar el efecto de las horas trabajadas.
- Se emplea el **logaritmo del ingreso**, lo que facilita la interpretación en términos porcentuales.
- Se consideran únicamente individuos ocupados.

$$\log(\omega) = \beta_0 + \beta_1 Female + u$$

	$\log(\text{ysalarym})$ (1)	$\log(\text{ysalarymha})$ (2)	$\log(\text{yingLabm})$ (3)	$\log(\text{ytotalm})$ (4)	$\log(\text{ytotalmha})$ (5)
female	-0.149*** (0.015)	-0.045*** (0.015)	-0.147*** (0.015)	-0.238*** (0.015)	-0.090*** (0.014)
Constant	13.977*** (0.011)	8.641*** (0.010)	14.088*** (0.011)	13.981*** (0.010)	8.667*** (0.009)
Observaciones	9,892	9,892	9,892	14,764	14,764
R ²	0.010	0.001	0.009	0.018	0.003

Nota:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Teorema de FWL y bootstrap

- El Teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL) permite aislar el efecto de una variable controlando por otras en tres pasos:
 - Residuos de y sobre controles.
 - Residuos de X_1 sobre controles.
 - Regresión de residuos: coeficiente idéntico al MCO.
- En nuestro caso, el coeficiente de *female* por FWL coincide con el obtenido por MCO.

	Variable dependiente:	
	log(y_ingLab.m) (1)	resid_ing (2)
female	-0.163*** (0.015)	
age	0.091*** (0.004)	
age_sqr	-0.001*** (0.00005)	
resid_fem		-0.163*** (0.017)
Constant	12.338*** (0.071)	-0.000 (0.007)
Observations	9,892	9,892
R ²	0.069	0.012
Adjusted R ²	0.069	0.012
Residual Std. Error	0.739 (df = 9888)	0.739 (df = 9890)
F Statistic	245.548*** (df = 3; 9888)	119.495*** (df = 1; 9890)

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Errores estándar y bootstrap

- El Cuadro anterior muestra que los coeficientes de *female* y *resid_fem* son idénticos.
- Sin embargo, los errores estándar no lo son. Esto ocurre porque en la segunda regresión se reducen las variables y, por ende, los grados de libertad.
- Otra manera de estimar el error estándar es mediante el **bootstrap**, que consiste en remuestrear la muestra muchas veces y recalcular el coeficiente.
- El error estándar se obtiene a partir de la dispersión de esta distribución de estimaciones.

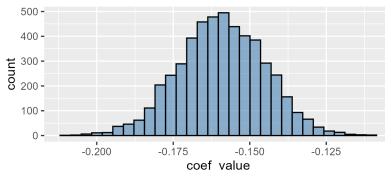


Figura: Distribución bootstrap (5000 repeticiones) del coeficiente de *female*.

Controles y regresiones

- Se incluyen controles de:
 - Capital humano (edad, educación).
 - Intensidad laboral (horas, segundo empleo).
 - Características del empleo (ocupación, formalidad, tamaño de firma).
- Incluso con estos controles, el coeficiente de *female* se mantiene **negativo y significativo**.

	Dependent variable: $\log(y_total_m_ha)$				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
female	-0.043*** (0.014)	-0.056*** (0.014)	-0.137*** (0.011)	-0.173*** (0.011)	-0.101*** (0.011)
age		0.067*** (0.003)	0.061*** (0.003)	0.067*** (0.003)	0.038*** (0.002)
age_sqr		-0.001*** (0.00004)	-0.001*** (0.00004)	-0.001*** (0.00004)	-0.0004*** (0.00003)
as.factor(max_educ_level)3			0.199**	0.222**	0.167**
as.factor(max_educ_level)4			0.288***	0.301***	0.203***
as.factor(max_educ_level)5			0.340***	0.348***	0.224***
as.factor(max_educ_level)6			0.552***	0.561***	0.285***
as.factor(max_educ_level)7			1.216***	1.202***	0.540***
total_hours_worked				-0.009***	-0.010***
formal					0.266***
Constant	8.735***	7.410***	6.623***	6.969***	8.342***
Observations	9,892	9,892	9,891	9,891	9,891
R ²	0.001	0.047	0.345	0.369	0.589
Adjusted R ²	0.001	0.047	0.344	0.368	0.586

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Edad pico salarial

- Un aspecto interesante sería estimar la edad pico en la que las mujeres alcanzarían su máximo salarial.
- Esto puede calcularse mediante un problema sencillo de maximización:

$$pico = -\frac{\beta_2}{2\beta_3},$$

donde β_2 es el coeficiente de *age* y β_3 es el coeficiente de *age*².

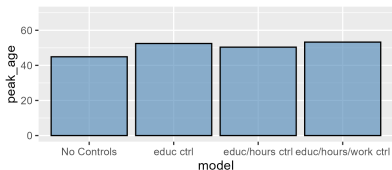


Figura: Edad pico según modelos.

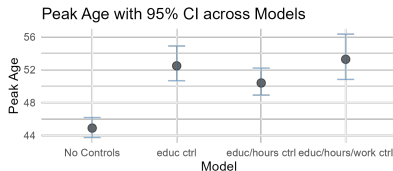


Figura: Intervalos de confianza (bootstrap).